

Transformações 2D

Profa. Ana Luísa D. Martins Lemos

April 4, 2018

Introdução



- Transformações geométricas são operações aplicadas à descrição geométrica de um objeto para mudar sua
 - Posição - Translação
 - Orientação - Rotação
 - Tamanho - Escala
- Além dessas **transformações básicas**, existem outras
 - Reflexão
 - Cisalhamento

Translação



- Consiste em adicionar *offsets* às coordenadas que definem um objeto

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$

- Usando notação matricial, uma translação 2D pode ser descrita como

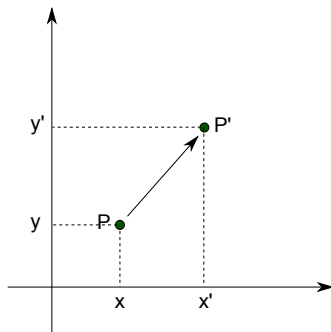
$$P' = P + T$$

$$P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Translação



$$P' = P + T$$
$$P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$



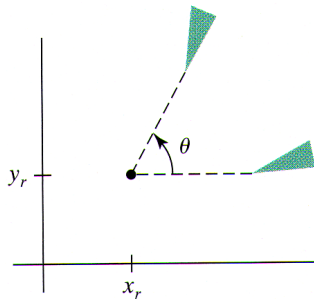
Rotação



- Define-se uma transformação de rotação por meio de um **eixo de rotação** e um **ângulo de rotação**
- Em 2D a rotação se dá em um caminho circular no plano, rotacionando o objeto considerando-se um eixo perpendicular ao plano xy

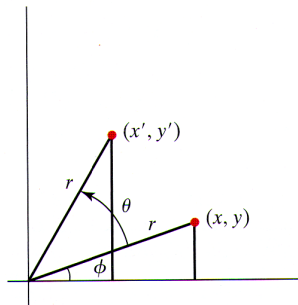
Rotação

- Parâmetros de rotação 2D são o ângulo de rotação θ e o ponto de rotação (x_r, y_r) , que é a interseção do eixo de rotação com o plano xy
 - Se $\theta > 0$ a rotação é anti-horário
 - Se $\theta < 0$ a rotação é horária



Rotação

- Para simplificar considera-se que o ponto de rotação está na origem do sistema de coordenadas
 - O raio r é constante, ϕ é o ângulo original de $P = (x, y)$ e θ é o ângulo de rotação



Rotação



■ Sabendo que

$$\cos(\phi + \theta) = \frac{x'}{r} \Rightarrow x' = r \cos(\phi + \theta)$$

$$\sin(\phi + \theta) = \frac{y'}{r} \Rightarrow y' = r \sin(\phi + \theta)$$

como

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta$$

então

$$x' = r \cos \phi \cos \theta - r \sin \phi \sin \theta$$

$$y' = r \cos \phi \sin \theta + r \sin \phi \cos \theta$$

Rotação



- $P = (x, y)$ pode ser descrito por meio de coordenadas polares

$$x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$$

Então por substituição

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

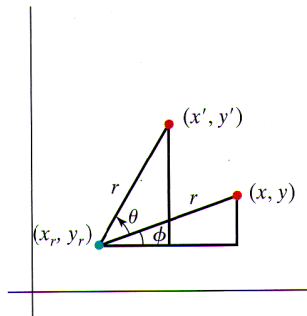
Escrevendo na forma matricial temos

$$P' = RP$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Rotação

- Rotação em torno de um ponto arbitrário (x_r, y_r)



Rotação



■ Encontrando x'

$$\cos(\phi + \theta) = \frac{x' - x_r}{r}$$

$$x' = r \cos(\phi + \theta) + x_r$$

$$x' = x_r + r \cos \phi \cos \theta - r \sin \phi \sin \theta$$

como

$$\cos \phi = \frac{x - x_r}{r}, \sin \phi = \frac{y - y_r}{r}$$

então

$$x' = x_r + (x - x_r) \cos \theta - (y - y_r) \sin \theta$$

$$y' = y_r + (x - x_r) \sin \theta + (y - y_r) \cos \theta$$

Rotação



- A forma matricial pode ser conseguida criando-se um valor coluna, mas existe uma forma melhor de se fazer isso que será apresentada mais adiante

$$P' = RP + T$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_r - x_r \cos \theta + y_r \sin \theta \\ y_r - x_r \sin \theta - y_r \cos \theta \end{bmatrix}$$

Transformação de Corpo Rígido



- A **rotação** e a **translação** são **Transformações de Corpo Rígido** pois direcionam ou movem um objeto sem deformá-lo
 - Mantém ângulos e distâncias entre as coordenadas do objeto

Escala



- Altera o tamanho de um objeto
- As coordenadas de um objeto são multiplicadas por fatores de escala

$$x' = xs_x, y' = ys_y$$

- Na forma matricial

$$P' = SP$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Escala



- Propriedades de s_x e s_y
 - s_x e s_y devem ser maiores que zero
 - Se $s_x > 1$ e $s_y > 1$ o objeto aumenta
 - Se $s_x < 1$ e $s_y < 1$ o objeto diminui
 - Se $s_x = s_y$ a escala é uniforme
 - Se $s_x \neq s_y$ a escala é diferencial

Escala

- Pela formulação definida, o objeto é escalado e movido

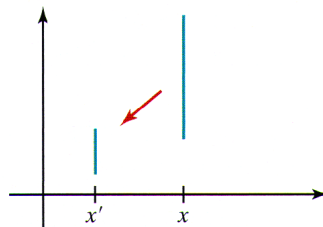


Figure: Escala de uma linha usando $s_x = s_y = 0.5$

Escala



- Para se manter a posição do objeto, escolhe-se uma posição fixa (x_f, y_f) e **escala-se a distância entre as coordenadas do objeto e esse ponto fixo**

$$x' - x_f = s_x(x - x_f)$$

$$y' - y_f = s_y(y - y_f)$$

ou seja,

$$x' = xs_x + x_f(1 - s_x)$$

$$y' = ys_y + y_f(1 - s_y)$$

Escala



- Na forma matricial podemos escrever adicionando um vetor coluna

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_f(1 - s_x) \\ y_f(1 - s_y) \end{bmatrix}$$

- $x_f(1 - s_x)$ e $y_f(1 - s_y)$ são constantes para todas as coordenadas do objeto

Coordenadas Homogêneas



- As três transformações básicas podem ser expressas por

$$P' = M_1 P + M_2$$

- M_1 : matriz 2×2 com fatores multiplicativos
- M_2 : matriz coluna com termos para translação
- Para se aplicar uma sequência de transformações, esse formato não ajuda
 - Eliminar a adição de matrizes permite escrever uma sequência de transformações como uma multiplicação de matrizes

Coordenadas Homogêneas



- Isso pode ser feito expandindo-se para uma representação 3×3
- A terceira coluna é usada para os termos da translação
- Um ponto no espaço 2D representado em coordenadas homogêneas é descrito por 3 valores (x_h, y_h, h) , onde h é o parâmetro homogêneo ($h \neq 0$)
- Pode ser vista como a projeção de um ponto 3D no plano (Cartesiano) h

Coordenadas Homogêneas



- A projeção do sistema homogêneo para o sistema Cartesiano se dá pela seguinte relação

$$x = \frac{x_h}{h}, y = \frac{y_h}{h}$$

- h pode ser qualquer valor diferente de zero, mas por conveniência, escolhemos $h = 1$
 - Coordenadas homogêneas (x_h, y_h, h) ficam $(x, y, 1)$
- Usando coordenadas homogêneas, as transformações são convertidas em multiplicações de matrizes

Coord. Homogêneas - Translação 2D



- A translação no espaço homogêneo é dada por

$$x'_h = 1x_h + 0y_h + t_x h$$

$$y'_h = 0x_h + 1y_h + t_y h$$

$$h = 0x_h + 0y_h + 1h$$

- Na forma matricial

$$\begin{bmatrix} x'_h \\ y'_h \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_h \\ y_h \\ h \end{bmatrix}$$

Coord. Homogêneas - Translação 2D



$$\begin{bmatrix} x'_h \\ y'_h \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_h \\ y_h \\ h \end{bmatrix}$$

■ Voltando para o espaço Cartesiano

$$x'_h/h = (1x_h + 0y_h + t_x h)/h \Rightarrow x' = x + t_x$$

$$y'_h/h = (0x_h + 1y_h + t_y h)/h \Rightarrow y' = y + t_y$$

$$h/h = (0x_h + 0y_h + 1h)/h \Rightarrow 1 = 1$$

Coord. Homogêneas - Translação 2D



- Por conveniência, com $h = 1$, definimos a translação no espaço Cartesiano como

$$P' = T(t_x, t_y)P$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Coord. Homogêneas - Rotação 2D



- Uma rotação pode ser definida usando coordenadas homogêneas da seguinte forma

$$P' = R(\theta)P$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Coord. Homogêneas - Escala 2D



- Uma escala pode ser definida usando coordenadas homogêneas da seguinte forma

$$P' = S(s_x, s_y)P$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translação Inversa



- Para a translação, inverte-se o sinal das translações

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -t_x \\ 0 & 1 & -t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotação Inversa



- Uma rotação inversa é obtida trocando o ângulo de rotação por seu negativo

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Isso rotaciona no sentido horário
- $R^{-1} = R^T$

Escala Inversa



- O inverso da escala é obtido trocando os parâmetros por seus inversos

$$S^{-1}(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 1 \\ 0 & 1/s_y & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformações 2D Compostas



- Usando representações matriciais homogêneas, uma sequência de transformações pode ser representada como uma única matriz obtida a partir de multiplicações de matrizes de transformação

$$\begin{aligned}P' &= M_2 M_1 P \\ &= (M_2 M_1) P \\ &= MP\end{aligned}$$

- A transformação é dada por M ao invés de M_1 e M_2

Compondo Translações



- Para se compor duas translações podemos fazer

$$\begin{aligned}
 P' &= T(t_{2x}, t_{2y}) \{ T(t_{1x}, t_{1y}) P \} \\
 &= \{ T(t_{2x}, t_{2y}) T(t_{1x}, t_{1y}) \} P \\
 &= T(t_{2x} + t_{1x}, t_{2y} + t_{1y}) P
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_{2x} \\ 0 & 1 & t_{2y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_{1x} \\ 0 & 1 & t_{1y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_{2x} + t_{1x} \\ 0 & 1 & t_{2y} + t_{1y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Compondo Rotações



- Para se compor duas rotações podemos fazer

$$\begin{aligned}P' &= R(\theta_2)\{R(\theta_1)P\} \\&= \{R(\theta_2)R(\theta_1)\}P \\&= R(\theta_2 + \theta_1)P\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Compondo Escalas



- Para se compor duas escalas podemos fazer

$$\begin{aligned}
 P' &= S(s_{2x}, s_{2y})\{S(s_{1x}, s_{1y})P\} \\
 &= \{S(s_{2x}, s_{2y})S(s_{1x}, s_{1y})\}P \\
 &= S(s_{2x}s_{1x}, s_{2y}s_{1y})P
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} s_{2x} & 0 & 0 \\ 0 & s_{2y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{1x} & 0 & 0 \\ 0 & s_{1y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{2x}s_{1x} & 0 & 0 \\ 0 & s_{2y}s_{1y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotação 2D com Ponto de Rotação



- Rotação com ponto de rotação é feita combinando-se múltiplas transformações
 - Movo o ponto de rotação para a origem
 - Executo a rotação
 - Movo o ponto de rotação para a posição inicial

$$R(x_r, y_r, \theta) = T(x_r, y_r)R(\theta)T^{-1}(x_r, y_r)$$

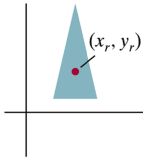
$$R(x_r, y_r, \theta) = T(x_r, y_r)R(\theta)T(-x_r, -y_r)$$

Rotação 2D com Ponto de Rotação



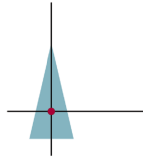
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & x_r \\ 0 & 1 & y_r \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_r \\ 0 & 1 & -y_r \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x_r - x_r \cos \theta + y_r \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & y_r - y_r \cos \theta - x_r \sin \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotação 2D com Ponto de Rotação



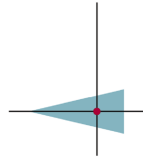
(a)

Original Position
of Object and
Pivot Point



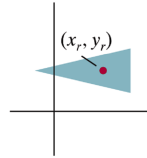
(b)

Translation of
Object so that
Pivot Point
(x_r, y_r) is at
Origin



(c)

Rotation
about
Origin



(d)

Translation of
Object so that
the Pivot Point
is Returned
to Position
(x_r, y_r)

Escala 2D com Ponto Fixo



- Escala com ponto fixo é feita combinando-se múltiplas transformações

- Movo o ponto fixo para a origem
- Executo a escala
- Movo o ponto fixo para a posição inicial

$$S(x_f, y_f, s_x, s_y) = T(x_f, y_f) S(s_x, s_y) T^{-1}(x_f, y_f)$$

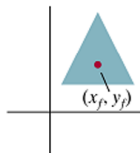
$$S(x_f, y_f, s_x, s_y) = T(x_f, y_f) S(s_x, s_y) T(-x_f, -y_f)$$

Escala 2D com Ponto Fixo

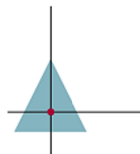


$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_f \\ 0 & 1 & y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_f \\ 0 & 1 & -y_f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} s_x & 0 & x_f(1 - s_x) \\ 0 & s_y & y_f(1 - s_y) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Escala 2D com Ponto Fixo



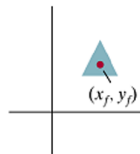
(a)
Original Position
of Object and
Fixed Point



(b)
Translate Object
so that Fixed Point
 (x_f, y_f) is at Origin



(c)
Scale Object
with Respect
to Origin

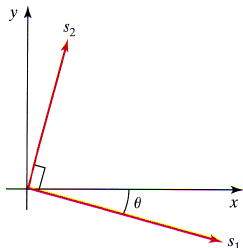


(d)
Translate Object
so that the Fixed
Point is Returned
to Position (x_f, y_f)

Escala 2D em Direções Gerais

- Os parâmetros s_x e s_y realizam a escala nas direções de x e y
- Para outras direções, rotaciona, escala e rotaciona de volta

$$S(s_1, s_2) = R^{-1}(\theta)S(s_1, s_2)R(\theta)$$



Escala 2D em Direções Gerais

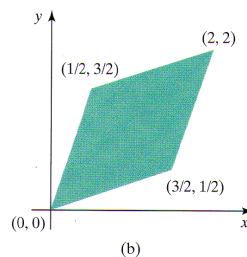
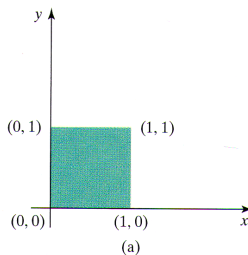


Figure: Transformação com $s_1 = 1$, $s_2 = 2$ e $\theta = 45^\circ$

Propriedade da Concatenação de Matrizes



- Multiplicação de matriz é associativa

$$M_3 M_2 M_1 = (M_3 M_2) M_1 = M_3 (M_2 M_1)$$

- Multiplicação nos dois sentidos é possível, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda
 - **Pré-multiplicação:** da esquerda para a direita - as transformações são especificadas na ordem em que são aplicadas ($M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3$)
 - **Pós-multiplicação:** da direita para a esquerda - as transformações são especificadas na ordem inversa em que são aplicadas ($M_3 \rightarrow M_2 \rightarrow M_1$)
 - OpenGL $\rightarrow$ pós-multiplicação

Propriedade da Concatenação de Matrizes



- Multiplicação de matrizes não é comutativa

$$M_2 M_1 \neq M_1 M_2$$

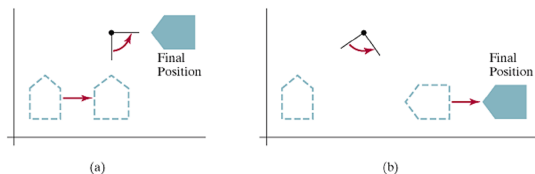


Figure: (a) primeiro o objeto é transladado depois rotacionado em 90° (b) primeiro o objeto é rotacionado em 90° , depois transladado.

Reflexão



- Espelha-se as coordenadas de um objeto relativo a um eixo de reflexão, rotacionando em um ângulo de 180°
- Reflexão em $y = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexão



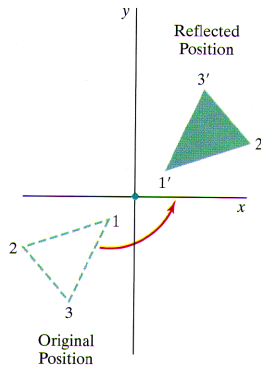
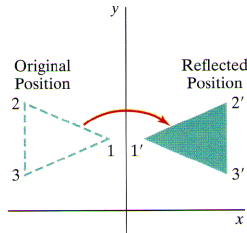
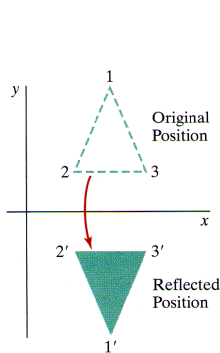
- Reflexão em $x = 0$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Reflexão em $x = 0$ e $y = 0$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexão



Cisalhamento



- Distorce o formato do objeto na direção de x ou y
- Cisalhamento na direção x

$$\begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- O que transforma as coordenadas como

$$x' = x + sh_x y$$

$$y' = y$$

Cisalhamento

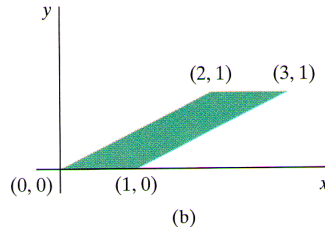
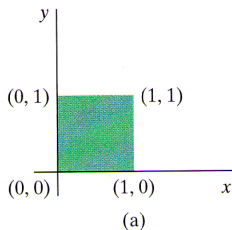


Figure: Convertendo um quadrado em um paralelogramo usando $sh_x = 2$.

Cisalhamento



- É possível gerar cisalhamento na direção de x relativos a outras linhas de referência

$$\begin{bmatrix} 1 & sh_x & -sh_x y_{\text{ref}} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Transformando

$$x' = x + sh_x(y - y_{\text{ref}})$$

$$y' = y$$

Cisalhamento

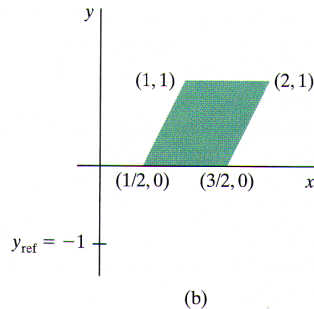
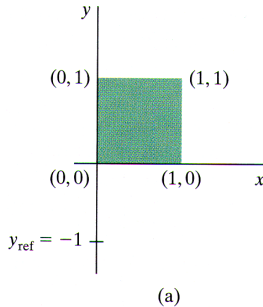


Figure: Exemplo de cisalhamento com $sh_x = 1/2$ e $y_{\text{ref}} = -1$.

Cisalhamento



- O cisalhamento na direção de y relativo à linha $x = x_{\text{ref}}$ é dado por

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ sh_y & 1 & -sh_y x_{\text{ref}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

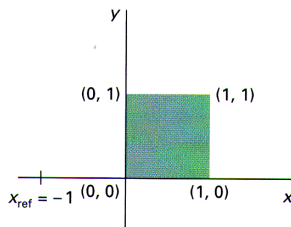
- Transformando

$$y' = y + sh_y(x - x_{\text{ref}})$$

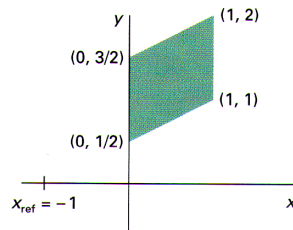
$$x' = x$$

- O que transforma as coordenadas verticalmente seguindo um valor proporcional à distância da linha de referência
- $$x = x_{\text{ref}}$$

Cisalhamento



(a)



(b)

Figure: Exemplo de cisalhamento com $sh_y = 1/2$ e $x_{ref} = -1$.

Referências



- 1 Slides Prof. Fernando V. Paulovich - ICMC/USP São Carlos
- 2 Donald D. Hearn, M. Pauline Baker. Computer Graphics with OpenGL, 3rd Edition